

## Exercice 1.1 — Version corrigée

Stocks et flux + trajectoires qualitatives — exploitation polyculture-élevage

| Partie A — Tableau des stocks et flux (corrigé) |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stock                                           | Flux entrant                                                                                                       | Flux sortant                                                                                                                                                                                                                       | Unité               | Stock lié (conversion)                                                                    |
| Capital en €                                    | Vente de la production ; Aides PAC ; Remboursements d'assurances ; Avoirs ; Aides État exceptionnelles             | Achats semences, engrais, entretien mécanique, pièces ; Règlement d'activités tiers ; Amendes ; Assurances ; Main d'œuvre ; Cotisations MSA ; Intervention mécanique ; Achat d'aliments ; Achat tracteur ; Remboursement d'emprunt | €                   | → Outil (achat tracteur) ; → Dette (remboursement) ; → Stock grain/aliment (achat)        |
| Dette (nouveau)                                 | Nouvel emprunt contracté                                                                                           | Remboursement (capital + intérêts)                                                                                                                                                                                                 | €                   | ← Capital en € (le remboursement sort de trésorerie sans achat direct)                    |
| Stock d'animaux                                 | Achat de nouvelles bêtes ; Naissances                                                                              | Ventes de bêtes ; Maladies ; Mortalité ; Fuite et perte                                                                                                                                                                            | nb (têtes)          | ← Capital€ (achat) ; → Capital€ (vente)                                                   |
| Stock grain et aliment                          | Récolte du grain ; Achat d'aliments ; Récolte de foin                                                              | Vente grains et foin ; Perte par catastrophe de stockage ; Consommation animale                                                                                                                                                    | Tonne               | ← Capital€ (achat) ; → Capital€ (vente)                                                   |
| Main d'œuvre (effectif)                         | Nouvel employé ; Remplacement des saisonniers                                                                      | Départ (retraite/autre) ; Maladie                                                                                                                                                                                                  | nb (personnes)      | —                                                                                         |
| Capital humain / compétence (nouveau)           | Expérience accumulée ; Formation ; Transmission                                                                    | Départ d'un salarié expérimenté ; Perte de mémoire technique (non-transmission)                                                                                                                                                    | Qualitatif (indice) | Distinct de l'effectif : un renouvellement peut cacher une perte de savoir-faire          |
| Capital social / réseau (nouveau)               | Ancienneté des relations coopérative/négociants ; Réputation auprès des prêteurs ; Participation à des groupements | Rupture de confiance ; Conflit commercial ; Isolement                                                                                                                                                                              | Qualitatif          | Influence indirecte l'accès au Capital€ (conditions de prêt, priorité d'accès en tension) |
| Foncier                                         | Achat de terre ; Construction bâtiment                                                                             | Vente de terre ; Vente/perte d'un bâtiment                                                                                                                                                                                         | Ha et nb            | ← Capital€ (achat) ; → Capital€ (vente)                                                   |
| Fertilité du sol                                | Apport azote ; Apport fumier ; Rotation culturale                                                                  | Érosion ; Export par rendement élevé ; Lessivage (excès de pluie)                                                                                                                                                                  | T azote/ha (proxy)  | ← Engrais (apport)                                                                        |
| Hydrocarbure                                    | Achat                                                                                                              | Vol ; Perte ; Consommation                                                                                                                                                                                                         | Litre               | ← Capital€ (achat)                                                                        |
| Outil (matériel)                                | Achat tracteur/matériel ; Fabrication                                                                              | Vente ; Vol ; Perte ; Destruction                                                                                                                                                                                                  | nb                  | ← Capital€ (achat)                                                                        |
| Engrais                                         | Achat ; Fumier (production interne)                                                                                | Fertilisation du sol ; Destruction ; Vol                                                                                                                                                                                           | Tonne               | ← Capital€ (achat) ; → Fertilité du sol (épandage)                                        |
| Produits phytosanitaires                        | Achat                                                                                                              | Traitement des parcelles ; Vol ; Perte de l'agrément                                                                                                                                                                               | Litre ou kg         | ← Capital€ (achat)                                                                        |

En vert : les stocks ajoutés lors de la correction (Dette, Capital humain, Capital social) — absents de la version initiale.

## Partie B — Trajectoires qualitatives déposées (3 sur 5)

### 1. Trésorerie (€) — dents-de-scie sur 30 ans

Mécanisme représenté : croissance régulière interrompue par des investissements ponctuels (achat tracteur, achat moissonneuse) qui font chuter la trésorerie, suivie d'une reprise, avec un choc de prix négatif (chute des prix d'achat) et un choc positif (subvention/prix garanti) en cours de route.

**Validé.** Le mécanisme dents-de-scie est le comportement attendu d'un stock qui autofinance des investissements ponctuels — cohérent avec le chapitre 1.

### 2. Fertilité du sol (kgN/Ha) — cycle court sur apport de fumier

Mécanisme représenté : déclin régulier de la disponibilité en azote entre deux apports de fumier, avec un cycle d'environ 5 ans, remontant à chaque apport.

**Validé avec réserve.** Le cycle court est bien représenté, mais la courbe s'arrête à l'année 20 sans indiquer de tendance de fond sur les 10 années restantes : le cycle de 5 ans est-il soutenable indéfiniment, ou la fertilité structurelle du sol (matière organique, structure) dérive-t-elle lentement derrière ce cycle court d'azote disponible ? Cette réserve n'est pas bloquante ici — elle deviendra le sujet direct de l'étape 1.3 (délais longs).

### 3. Main d'œuvre (#) — fonction en escalier

Mécanisme représenté : embauches et départs ponctuels (aide productif, création puis agrandissement d'un atelier de fabrication, départ en retraite), correctement représentés par des sauts discrets plutôt qu'une courbe continue.

**Validé.** Bon réflexe de forme : un effectif ne varie que par événements discrets, la fonction en escalier est la représentation correcte, contrairement à une courbe lissée qui masquerait la nature du stock.

### Trajectoires manquantes (2 sur 5) — pourquoi elles comptent

- **Capital matériel** : montrerait le même événement (achat du tracteur) vu depuis un autre stock que la trésorerie — directement lié à la correction du tableau A sur les flux de conversion entre stocks (un achat n'est pas une perte, c'est un transfert entre deux stocks).
- **Stock de céréales** : ferait apparaître un rythme intra-annuel (récolte puis vente/consommation) au lieu d'un rythme pluriannuel — utile pour voir que plusieurs échelles de temps coexistent dans le même système, notion centrale au Bloc 2 (Stermann).

*Ces deux courbes ne sont pas redondantes avec les trois déjà produites — chacune apporte une information distincte. Leur ajout reste au choix : elles peuvent être complétées maintenant ou reprises plus tard sans bloquer la suite du bloc.*

## Verdict de l'étape 1.1

Exercice A (tableau) : validé après correction (ajout Dette, Capital humain, Capital social, flux de conversion explicités). Exercice B (trajectoires) : 3 courbes sur 5 validées individuellement, avec une réserve méthodologique sur la fertilité du sol à reprendre en 1.3. Étape 1.1 considérée comme suffisamment acquise pour démarrer 1.2 (boucles de rétroaction), les deux trajectoires manquantes pouvant être ajoutées ultérieurement sans bloquer la progression.